

Auteur: Rune Suy
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks X nr. Y

$$f(x, y) = 2x^3 + y^3 - 3x^2 - 12x - 3y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x^2 - 6x - 12$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3$$

$$\begin{cases} 6x^2 - 6x - 12 = 0 \\ 3y^2 - 3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = 1 \text{ of } y = -1$$

$$D = \sqrt{18}$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = 2$$

$$H(x, y) = \det \begin{pmatrix} 12x - 6 & 0 \\ 0 & 6y \end{pmatrix} = 72xy - 36y$$

$$H(-1, 1) = -72 - 36 < 0 \text{ dus } (-1, 1) \text{ is een zadelpunt}$$

$$H(-1, -1) = 72 + 36 > 0 \text{ en } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} > 0 \text{ dus } (-1, -1) \text{ is een maximum}$$

$$H(2, -1) = -144 - 36 < 0 \text{ dus } (2, -1) \text{ is een zadelpunt}$$

$$H(2, 1) = 72 - 36 > 0 \text{ en } \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} < 0 \text{ dus } (2, 1) \text{ is een minimum}$$

References